

Ogni passaggio ha un box quadrato vuoto: poi mi dici se inserirci figura, screenshot, schema TikZ o esempio numerico.

$\mathbf{x}$  = liquido

$\mathbf{y}$  = vapore

$\mathbf{q} = i$

$\mathbf{R} = \mathbf{E} = \mathbf{L}_0/D$

|             |                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scopo       | costruire rette operative, gradini e conteggio piatti/stadi per qualunque esercizio binario.                                                             |
| Regola      | prima dati coerenti e $\mathbf{y}^*$ ; poi q-line; poi retta alta; poi retta bassa; infine gradini.                                                      |
| Caso chiave | se il riflusso non è dato: calcola $\mathbf{E}_{min}$ dal pinch, poi scegli $\mathbf{E}_{op} > \mathbf{E}_{min}$ .                                       |
| Output      | $\mathbf{D}, \mathbf{B}, \mathbf{L}, \mathbf{V}, \mathbf{\bar{L}}, \mathbf{\bar{V}}$ , rette, $\mathbf{N}_{teorico}$ , eventuali piatti reali e utility. |

BOX Mappa: qui inserirò una panoramica generale quando mi dirai se preferisci immagine, TikZ o esempio numerico.

# 01. Dati

## convenzioni

Scegli il componente più volatile e usa sempre frazioni molari. Scrivi subito cosa è noto e cosa è richiesto.

$$x_D > z_F > x_B$$

$x$  = liquido

$y$  = vapore

Noti

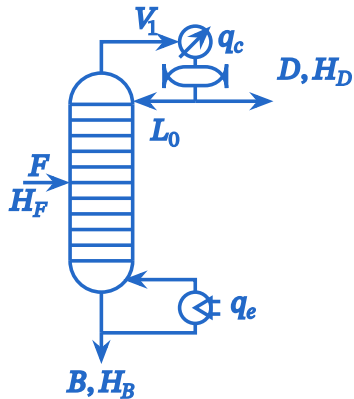
$y^*/\alpha$ ,  $F, z_F, H_F, x_D, x_B$ ,  
 $E_{op}$ ,  $\eta$ , utility.

Sinonimi

$q = i$ ;  $R = E$ ;  $R_{min} = E_{min}$ ;  
 $R_{op} = E_{op} = E_{ott}$ .

Richieste

stadi/piatti, feed tray,  
portate, calori,  $E_{min}$ .



## 02. Conversioni

base molare

Se il testo dà percentuali massiche, volumetriche, kg/h o m<sup>3</sup>/h, converti prima: McCabe lavora su moli e frazioni molari.

$$Q_{vol} \xrightleftharpoons[\cdot \rho]{\cdot \rho} Q_{mass} \xrightleftharpoons[\cdot P_m]{/ P_m} Q_{mol} \xrightleftharpoons[\cdot C]{/ C} Q_{vol}$$

$$x_A = \frac{w_A/M_A}{w_A/M_A + w_B/M_B}$$

$$\dot{n} = \frac{\dot{m}}{\sum_i x_i M_i}$$

**Check:** composizioni del più volatile. ! non mescolare % peso, % volume e frazioni molari.

Chiudi i bilanci globali prima del grafico se servono portate o carichi termici.

$$\mathbf{F} = \mathbf{D} + \mathbf{B}$$

$$\mathbf{F}\mathbf{z}_F = \mathbf{D}\mathbf{x}_D + \mathbf{B}\mathbf{x}_B$$

$$\mathbf{D} = \mathbf{F} \frac{\mathbf{z}_F - \mathbf{x}_B}{\mathbf{x}_D - \mathbf{x}_B}$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{F} \frac{\mathbf{x}_D - \mathbf{z}_F}{\mathbf{x}_D - \mathbf{x}_B}$$

**BOX 03**  
split  $\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{D} + \mathbf{B}$   
con bilancio  
del volatile

bilanci

# 04. Equilibrio

curva  $y^*$

Equilibrio  $y^* = f(x)$ : da tabella/curva oppure da  $\alpha$ .

$$y^*(x) = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$$

$$x = \frac{y}{\alpha - y(\alpha - 1)}$$

Tabella  $y^*$ :

$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$x = x_1 + \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}(y - y_1)$$

BOX 04  
curva  $y^*(x)$   
sopra diagonale  
+ tabella

curva eq.

# 05. Piano

grafico  $y - x$

Imposta assi **0-1** con stessa scala; disegna curva di equilibrio e diagonale  $y = x$ .

$(x_D, x_D)$

$(z_F, z_F)$

$(x_B, x_B)$

**Check:** curva sopra diagonale; estremi esclusi.

Segna  $x_D, z_F, x_B$ : riferimenti per le rette.

BOX 05

assi  $y - x$   
diagonale  
e punti chiave

assi e diagonale

Con overflow molare costante,  $L, V$  restano costanti in ciascuna sezione e le rette operative sono lineari.

$$q_n \simeq q_{n+1} \simeq 0$$

$$\Delta h_L \ll \lambda$$

$$\lambda \simeq \text{cost.} \Rightarrow L, V \text{ costanti}$$

Se CMO non vale, il metodo grafico semplice non basta: servono bilanci entalpici/McCabe entalpico o Ponchon–Savarit.

BOX 06

CMO:  $L, V$   
costanti sopra  
e sotto feed

ipotesi

# 07. Arricchimento

retta alta

Sviluppo dal bilancio sulla parte sopra il piatto  **$n$** : vapore che sale = liquido che scende + distillato.

$$Vy_{n+1} = Lx_n + Dx_D$$

$$E_{op} = \frac{L_0}{D}$$

$$L = L_0$$

$$y_R = \frac{E_{op}}{E_{op} + 1}x + \frac{x_D}{E_{op} + 1}$$

Da  **$(x_D, x_D)$** :  **$b = x_D/(E_{op} + 1)$** .

**BOX 07**  
sezione alta  
bilancio su piatto  
e retta  **$y_R$**

retta alta



# 08. Feed

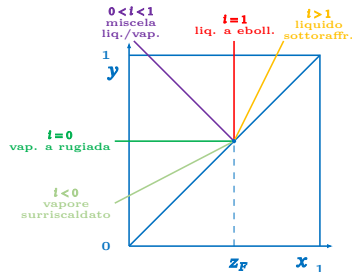
## q-line/i-line

La retta di alimentazione rappresenta lo stato termico del feed e passa sempre per  $(z_F, z_F)$ .

$$y_F = \frac{i}{i-1}x - \frac{z_F}{i-1}$$

$$i = \frac{H_V - H_F}{H_V - H_L}$$

$i = 1$ : vert.  $x = z_F$ ;  $i = 0$ : orizz.  $y = z_F$ .  
 $0 < i < 1$ : pend. neg.;  $i > 1$ : sottoraffr.;  
 $i < 0$ : surrisc.



## 09. Se $E$ dato

via diretta

Se il rapporto di riflusso operativo è già dato, non calcolare il minimo: costruisci subito la retta alta reale.

$$m_R = \frac{E_{op}}{E_{op} + 1}$$

$$b_R = \frac{x_D}{E_{op} + 1}$$

$$y_R = m_R x + b_R$$

Poi trova  $P = y_R \cap y_F$ .

Per  $i = 1$ :  $x_P = z_F$ ,  $y_P = y_R(z_F)$ .

BOX 09  
retta alta reale  
da  $x_D$   
con  $E_{op}$

riflusso dato

# 10. Se $E$ manca

pinch

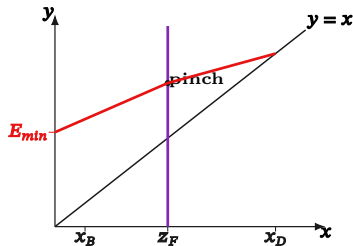
Se il riflusso non è dato, prima trovi il pinch: intersezione fra q-line e curva di equilibrio.

$$\text{pinch } (x_p, y_p) : \quad y^*(x_p) = y_F(x_p)$$

$$i = 1 : x_p = z_F, y_p = y^*(z_F)$$

$$i = 0 : y_p = z_F, x_p = (y^*)^{-1}(z_F)$$

Al pinch la forza motrice grafica è nulla:  
servirebbero infiniti piatti.



# 11. Riflusso minimo

$E_{min}$

La retta minima passa per  $(x_D, x_D)$  e per il pinch. Serve solo a calcolare il limite.

$$m_{min} = \frac{y_p - x_D}{x_p - x_D}$$

$$E_{min} = \frac{m_{min}}{1 - m_{min}}$$

$$b_{min} = x_D - m_{min}x_D = \frac{x_D}{E_{min} + 1}$$

**Att.:** non fare i gradini sulla retta minima, a meno che il problema chieda solo il limite.

BOX 11

retta minima  
da  $x_D$   
al pinch

retta minima

# 12. Riflusso operativo

scelta

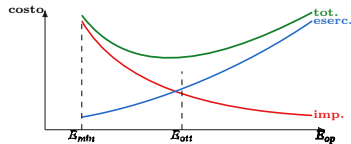
Scegli o leggi il rapporto operativo: deve essere maggiore del minimo, poi ricostruisci la retta alta.

$$E_{op} > E_{min}$$

$$y_R = \frac{E_{op}}{E_{op} + 1}x + \frac{x_D}{E_{op} + 1}$$

Scelta:  $E_{op} = kE_{min}$  o  $E_{ott}$ .

Vicino a  $E_{min}$ : molti piatti. Alto  $E$ : più energia.



# 13. Punto cambio

*P*

Il punto operativo di cambio retta è l'intersezione fra retta alta reale e q-line.

$$x_P = \frac{b_F - b_R}{m_R - m_F}$$

$$y_P = m_R x_P + b_R$$

$$i = 1 : \quad x_P = z_F, \quad y_P = y_R(z_F)$$

**!** *P* operativo non è sempre il pinch:  
coincide solo a riflusso minimo.

BOX 13

punto *P*:  
incrocio  $y_R$   
e q-line

punto *P*

# 14. Esaurimento

retta bassa

La retta di esaurimento passa per  $(x_B, x_B)$  e per il punto  $P$ .

$$\bar{L}x_{m-1} = \bar{V}y_m + Bx_B$$

$$y_S = \frac{\bar{L}}{\bar{V}}x - \frac{B}{\bar{V}}x_B$$

$$m_S = \frac{y_P - x_B}{x_P - x_B}$$

$$y_S = m_S(x - x_B) + x_B$$

Forma grafica: non calcolare subito  $\bar{L}/\bar{V}$ .

BOX 14

retta bassa  
per  $P$   
e  $(x_B, x_B)$

retta bassa

# 15. Portate interne

sopra/sotto feed

Se l'esercizio chiede portate interne, calcolale dopo aver noto  $D$ ,  $E_{op}$  e  $i$ .

$$L = L_0 = E_{op}D$$

$$V = L + D = D(E_{op} + 1)$$

$$\bar{L} = L + iF$$

$$\bar{V} = V + (i - 1)F$$

Barra  $\bar{L}, \bar{V}$ : sotto alimentazione.

BOX 15

flussi interni

$L, V, \bar{L}, \bar{V}$

sopra/sotto feed

portate



# 16. Gradini

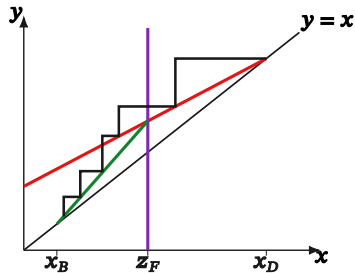
## costruzione

Parti da  $(x_D, x_D)$ . Ogni piatto: orizzontale fino alla curva di equilibrio, verticale fino alla retta operativa.

$$y_k \xrightarrow{\text{curva}} x_k$$

$$x_k \xrightarrow{\text{retta}} y_{k+1}$$

Sopra feed usa  $y_R$ ; sotto feed usa  $y_S$ .  
Cambia retta solo al feed.



# 17. Conteggio

piatti/stadi

Un tratto orizzontale che arriva alla curva di equilibrio conta uno stadio teorico. Fermati a  $x_B$ .

$N_{teorico}$  = numero di gradini

$$N_{reali} \simeq \frac{N_{teorici}}{\eta}$$

$$f_{ult} \simeq \frac{x_{prec} - x_B}{x_{prec} - x_{succ}}$$

$$N = N_{interi} + f_{ult}$$

Piatti installati: arrotonda per eccesso.

BOX 17

gradini numerati  
feed tray  
e ultimo fraz.

conteggio

# 18. Ribollitore

convenzioni

Il ribollitore totale si comporta come uno stadio di equilibrio, ma spesso non è un piatto fisico.

ribollitore totale  $\approx 1$  stadio

$$N_{\text{piatti}} = N_{\text{stadi}} - 1$$

Sottrai 1 solo se il testo include il ribollitore negli stadi.

**BOX 18**  
ribollitore  
come stadio  
non piatto fisico

reboiler

# 19. Limite totale

A riflusso totale le rette operative coincidono con la diagonale; il numero di stadi è minimo.

$$E_{op} \rightarrow \infty \Rightarrow y = x$$

$$N = N_{min}$$

$$N_{min} = \frac{\ln \left[ \frac{x_D}{1-x_D} \frac{1-x_B}{x_B} \right]}{\ln \alpha}$$

Binaria con  $\alpha$  circa costante. Limite, non esercizio operativo.

BOX 19  
riflusso totale:  
diagonale  
e  $N_{min}$

# 20. Energia

utility

Se sono richiesti condensatore, ribollitore, acqua o vapore di servizio, usa portate interne e bilancio energetico.

$$V_1 = D(E_{op} + 1)$$

$$q_c = V_1 \lambda$$

$$FH_F + q_e = q_c + DH_D + BH_B$$

$$\dot{m}_{cw} = \frac{q_c}{c_p \Delta T}$$

BOX 20  
condensatore  
ribollitore  
e  $q_c, q_e$

energia

Senza disegno preciso: tabella iterativa, equilibrio inverso poi retta operativa.

| k        | $y_k$                   | $x_k$                   | retta                               | next                        |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | $x_D$                   | $(y^*)^{-1}$            | $R/S$                               | $y_{op}$                    |
| 2        | $y_2$                   | $(y^*)^{-1}$            | $R/S$                               | $y_{op}$                    |
| <b>k</b> | <b><math>y_k</math></b> | <b><math>x_k</math></b> | <b><math>R \rightarrow S</math></b> | <b><math>y_{k+1}</math></b> |

$$x_k = (y^*)^{-1}(y_k)$$

$$y_{k+1} = y_{op}(x_k)$$

Cambia da **R** a **S** solo al feed.

BOX 21  
tabella iterativa  
 $y_k \rightarrow x_k$   
 $\rightarrow y_{k+1}$

tabella

# 22. Anti-errori

check finale

Check finale: errori più frequenti negli esercizi.

Compos. frazioni molari volatile; non % peso.

Equil. curva sopra diagonale; interpola se tabella.

Rette  $\mathbf{y_R}$  passa da  $(\mathbf{x_D}, \mathbf{x_D})$ ;  $\mathbf{y_S}$  da  $(\mathbf{x_B}, \mathbf{x_B})$  e  $\mathbf{P}$ .

Minimo  $\mathbf{E_{min}}$  non è retta operativa; usa  $\mathbf{E_{op} > E_{min}}$ .

Conteggio orizz.=stadio; ribollitore secondo convenzione.

## BOX 22

checklist errori  
con simboli  
di attenzione

controlli

# Schema rapido

da copiare

- 1 converti dati e chiudi bilanci  $D, B$
- 2 costruisci  $y^*(x)$ : tabella,  $\alpha$ ,  $y^*$
- 3 disegna diagonale e segna  $x_D, z_F, x_B$
- 4 traccia q-line/i-line da  $(z_F, z_F)$
- 5 se  $E$  manca: pinch  $\rightarrow E_{min} \rightarrow E_{op}$
- 6 retta alta operativa  $y_R$ , poi  $P = y_R \cap y_F$
- 7 retta bassa per  $P$  e  $(x_B, x_B)$
- 8 gradini curva/retta, cambio al feed, conta fino a  $x_B$
- 9 correggi per frazione ultimo piatto, efficienza, ribollitore
- 10 se richiesto: portate interne e bilanci energia

BOX finale

grafico completo  
curve, rette  
e gradini

schema completo

Dimmi per ogni BOX cosa vuoi: immagine del grafico, mini-schema TikZ, screenshot calcolatrice, curva reale o esempio numerico.